

Manual d'Instal·lació i Configuració de D1

1. Introducció

Aquest document descriu el procés complet d'instal·lació i configuració del servidor D1 del projecte Gaming Zone. D1 és la màquina del Cloud que concentra els serveis d'identitat, web i base de dades del torneig.

Els serveis instal·lats a D1 són:

- **OpenLDAP (slapd)**: Directori central d'usuaris i grups del projecte.
- **SSSD**: Integra l'autenticació LDAP amb el sistema operatiu Linux.
- **Apache 2 + PHP**: Servidor web amb suport per a aplicacions dinàmiques.
- **LAM (LDAP Account Manager)**: Interfície web d'administració del directori LDAP.
- **MariaDB**: Sistema gestor de bases de dades.
- **phpMyAdmin**: Interfície web d'administració de la base de dades.

2. Infraestructura

El servidor D1 s'ha desplegat sobre una màquina virtual Debian (Trixie) a l'entorn IaaS:

- **Servidor D1** (192.168.1.10): OpenLDAP + SSSD + Apache 2 + LAM + MariaDB + phpMyAdmin

Punts d'accés del servidor un cop instal·lat:

- **LAM (gestió LDAP)**: <http://192.168.1.10/lam/>
- **phpMyAdmin (gestió MariaDB)**: <http://192.168.1.10/phpmyadmin/>
- **Pàgina web del torneig**: <http://192.168.1.10/>

3. Configuració inicial del sistema

Totes les comandes d'aquest manual s'executen al servidor D1 (192.168.1.10).

Pas 1 – Configurar el fitxer de hosts

Editem el fitxer `/etc/hosts` per definir el nom complet del servidor:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Afegim l'entrada corresponent al servidor amb el seu FQDN:

```
127.0.0.1 localhost
192.168.1.10 D1.gamingzone.cat D1
```

Pas 2 – Donar permisos sudo a l'usuari administrador

Comprovem que l'usuari administrador pertany al grup sudo:

```
cat /etc/group | grep sudo
```

Si cal, l'afegim a la llista de sudoers amb visudo:

```
sudo visudo
```

Pas 3 – Actualitzar els paquets del sistema

Abans de començar amb les instal·lacions, actualitzem els repositoris:

```
sudo apt update
```

4. Instal·lació i configuració d'OpenLDAP

OpenLDAP és el servidor de directori que centralitzarà la gestió d'usuaris i grups del projecte.

Pas 4 – Instal·lar slapd i ldap-utils

```
sudo apt install slapd ldap-utils
```

Durant la instal·lació es demanarà la contrasenya de l'administrador del directori.

Pas 5 – Reconfigurar slapd amb els paràmetres del projecte

Llancem el reconfigurador per definir el domini, l'organització i la contrasenya:

```
sudo dpkg-reconfigure -plow slapd
```

Respondrem als diàlegs amb els valors següents:

- **Omit OpenLDAP server configuration?** No
- **DNS domain name:** gamingzone.cat
- **Organization name:** Gaming Zone
- **Administrator password:** la contrasenya escollida per cn=admin
- **Database backend to use:** MDB
- **Remove the database when slapd is purged?** No
- **Move old database?** Yes

Això genera el DN base **dc=gamingzone,dc=cat** i l'administrador **cn=admin,dc=gamingzone,dc=cat**.

Pas 6 – Verificar la instal·lació

Comprovem que el servei està actiu:

```
sudo systemctl status slapd
```

Si tot ha anat bé, es mostra actiu. Veiem el contingut del directori amb:

```
sudo slapcat
```

També podem fer una cerca via LDAP:

```
ldapsearch -x -H ldap://localhost -b "dc=gamingzone,dc=cat"
```

Pas 7 – Crear l'estructura organitzativa (base.ldif)

Creem un fitxer LDIF amb les unitats organitzatives (OU) de l'empresa:

```
nano base.ldif
```

Contingut del fitxer:

```
dn: ou=Seguretat,dc=gamingzone,dc=cat
objectClass: organizationalUnit
ou: Seguretat
```

```
dn: ou=BaseDades,dc=gamingzone,dc=cat
objectClass: organizationalUnit
ou: BaseDades
```

```
dn: ou=Developers,dc=gamingzone,dc=cat
objectClass: organizationalUnit
ou: Developers
```

L'afegim al directori amb:

```
ldapadd -x -D cn=admin,dc=gamingzone,dc=cat -W -f base.ldif
```

Es demanarà la contrasenya de cn=admin.

Pas 8 – Crear els usuaris inicials (users.ldif)

Creem un fitxer LDIF amb els usuaris responsables del projecte:

```
nano users.ldif
```

Contingut del fitxer:

```
dn: uid=responsable-segur,ou=Seguretat,dc=gamingzone,dc=cat
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: responsable-segur
cn: responsable-segur
givenName: responsable-segur
sn: Segur
userPassword: {SSHA}wbptTcA5ltda+IWoa5maMWi3bZiz8cn
uidNumber: 10001
gidNumber: 10001
```

mail: responsable-segur@gamingzone.cat
gecos: responsable-segur Segur
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/responsable-segur

dn: uid=admin-bd,ou=BaseDades,dc=gamingzone,dc=cat
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: admin-bd
cn: admin-bd
givenName: admin-bd
sn: BaseDades
userPassword: {SSHA}wbptTcA5ltda+IWoa5maMWi3bZiz8cn
uidNumber: 10002
gidNumber: 10002
mail: admin-bd@gamingzone.cat
gecos: admin-bd BaseDades
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/admin-bd

dn: uid=dev-web,ou=Developers,dc=gamingzone,dc=cat
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: dev-web
cn: dev-web
givenName: dev-web
sn: Developers
userPassword: {SSHA}wbptTcA5ltda+IWoa5maMWi3bZiz8cn
uidNumber: 10003
gidNumber: 10003
mail: dev-web@gamingzone.cat
gecos: dev-web Developers
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/dev-web

Notes sobre els atributs:

- **objectClass posixAccount + shadowAccount** — Imprescindibles perquè aquests usuaris LDAP puguin fer login al sistema Linux a través de SSSD.
- **userPassword** — S'emmagatzema com a hash SSHA. Per generar-ne un de nou s'utilitza la comanda slappasswd.
- **uidNumber / gidNumber** — Han de ser ≥ 10000 per no col·lidir amb usuaris locals del sistema.

L'afegim al directori amb:

```
ldapadd -x -D cn=admin,dc=gamingzone,dc=cat -W -f users.ldif
```

Verifiquem que els usuaris s'han creat correctament:

```
sudo slapcat
```

5. Integració amb SSSD per a l'autenticació del sistema

SSSD permet que els usuaris definits a OpenLDAP puguin fer login al sistema Linux com si fossin usuaris locals.

Pas 9 – Instal·lar SSSD i les dependències

```
sudo apt install sssd sssd-ldap oddjob-mkhomedir
```

El paquet **oddjob-mkhomedir** crea automàticament el directori `/home/usuari` el primer cop que un usuari LDAP fa login al sistema.

Pas 10 – Configurar SSSD

Creem el fitxer de configuració de SSSD:

```
sudo nano /etc/sss/sss.conf
```

Contingut del fitxer:

```
[sss]
config_file_version = 2
services = nss, pam
domains = gamingzone.cat

[domain/gamingzone.cat]
id_provider = ldap
auth_provider = ldap
ldap_uri = ldap://localhost
ldap_search_base = dc=gamingzone,dc=cat
ldap_default_bind_dn = cn=admin,dc=gamingzone,dc=cat
ldap_default_auth_tok = LA_CONTRASENYA_DE_ADMIN
cache_credentials = true
enumerate = true
```

Notes sobre la configuració:

- **id_provider / auth_provider: ldap** — Indica que tant la identitat com l'autenticació es resolen contra el servidor LDAP.
- **ldap_uri: ldap://localhost** — El servidor LDAP es troba a la mateixa màquina.
- **ldap_default_bind_dn** — El DN amb què SSSD es connecta a LDAP per fer les cerques.
- **cache_credentials: true** — Permet l'autenticació encara que el servidor LDAP no

estigui disponible momentàniament.

Apliquem els permisos correctes (SSSD només arrenca si el fitxer és 0600):

```
sudo chmod 600 /etc/sss/sss.conf  
sudo chown root:root /etc/sss/sss.conf
```

Pas 11 – Activar la creació automàtica del home

Activem el perfil d'autenticació SSSD amb creació automàtica del directori home:

```
sudo authselect select sssd with-mkhomedir
```

Pas 12 – Habilitar i arrencar SSSD

```
sudo systemctl enable --now sssd
```

Comprovem que el servei estigui actiu:

```
sudo systemctl status sssd
```

S'ha de mostrar actiu.

Pas 13 – Verificar l'autenticació

Comprovem que el sistema reconeix els usuaris LDAP:

```
getent passwd responsable-segur  
id responsable-segur
```

Si retornen informació amb el uidNumber del LDIF (10001 / 10000), la integració entre SSSD i OpenLDAP funciona correctament.

6. Instal·lació d'Apache 2 i PHP

Pas 14 – Instal·lar Apache, PHP i mòduls necessaris

```
sudo apt install apache2 php php-cgi libapache2-mod-php php-mbstring php-common php-pear
```

Notes sobre els paquets:

- **apache2** — Servidor web.
- **php / libapache2-mod-php** — Intèrpret PHP integrat amb Apache.
- **php-cgi** — Versió CGI de PHP, necessària per LAM.
- **php-mbstring** — Suport per a cadenes multibyte (UTF-8), requerit per LAM i phpMyAdmin.

Pas 15 – Activar el mòdul PHP-CGI

```
sudo a2enconf php8.4-cgi  
sudo systemctl reload apache2
```

Pas 16 – Verificar que Apache funciona

```
sudo systemctl status apache2
```

S'ha de mostrar actiu. Accedim a <http://192.168.1.10/> o <http://D1.gamingzone.cat/> des d'un navegador. Hauria d'aparèixer la pàgina per defecte d'Apache.

7. Instal·lació i configuració de LAM (LDAP Account Manager)

LAM és la interfície web d'administració del directori LDAP. Permet crear, modificar i eliminar usuaris i grups sense haver d'editar fitxers LDIF a mà.

Pas 17 – Instal·lar LAM

```
sudo apt install ldap-account-manager
```

El paquet crea automàticament un fitxer de configuració d'Apache a `/etc/apache2/conf-enabled/ldap-account-manager.conf` que fa LAM accessible per defecte a la ruta `/lam`.

Pas 18 – Restringir LAM a l'accés intern (opcional però recomanat)

Editem la configuració d'Apache de LAM per restringir-ne l'accés a la xarxa interna:

```
sudo nano /etc/apache2/conf-enabled/ldap-account-manager.conf
```

Reiniciem Apache perquè s'apliquin els canvis:

```
sudo systemctl restart apache2
```

Pas 19 – Configuració inicial de LAM via web

Accedim a `http://192.168.1.10/lam/` i fem la configuració inicial:

1. A la cantonada superior dreta, clic a **LAM configuration**.
2. Entrem a **Edit server profiles** amb la contrasenya per defecte: `lam`.
3. Canviem la contrasenya per defecte (recomanat).
4. A la pestanya **General settings** configurem el servidor: `Server address ldap://localhost:389`, `Tree suffix dc=gamingzone,dc=cat`.
5. A la pestanya **Account types** definim el sufix LDAP de Users a `ou=Seguretat,dc=gamingzone,dc=cat` o l'OU corresponent.
6. Desem els canvis.

Pas 20 – Iniciar sessió a LAM

Tornem a la pàgina principal de LAM i fem login amb:

- **User name:** `admin`
- **Password:** la contrasenya de `cn=admin,dc=gamingzone,dc=cat`

Hauríem de veure l'arbre LDAP amb les OU **Seguretat** i **Competicio** i els usuaris creats al pas 8.

8. Instal·lació i configuració de MariaDB

MariaDB és el sistema gestor de bases de dades del projecte. S'encarrega d'emmagatzemar els resultats dels partits, els equips, els horaris i la resta de dades dinàmiques de la web del torneig.

Pas 21 – Instal·lar MariaDB Server

```
sudo apt install mariadb-server
```

Pas 22 – Assegurar la instal·lació

Llancem l'script de seguretat per configurar la contrasenya de root i eliminar configuracions per defecte insegures:

```
sudo mysql_secure_installation
```

Responem als diàlegs:

- **Switch to unix_socket authentication?** No
- **Change the root password?** Yes — i posem una contrasenya forta.
- **Remove anonymous users?** Yes
- **Disallow root login remotely?** Yes
- **Remove test database?** Yes
- **Reload privilege tables now?** Yes

Pas 23 – Crear l'usuari administrador

Entrem a MariaDB com a root:

```
sudo mysql -u root -p
```

I creem un usuari administrador per al projecte:

```
CREATE USER 'administrador'@'localhost' IDENTIFIED BY 'la_contrasenya';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'administrador'@'localhost' WITH GRANT OPTION;  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

Pas 24 – Verificar que MariaDB funciona

```
sudo systemctl status mariadb
```

S'ha de mostrar actiu. Provem l'accés amb el nou usuari:

```
sudo mysql -u administrador -p
```

9. Instal·lació i configuració de phpMyAdmin

phpMyAdmin és la interfície web d'administració de MariaDB.

Pas 25 – Instal·lar phpMyAdmin i les dependències

```
sudo apt install phpmyadmin php-mysql php-mbstring php-zip php-gd php-json php-curl
```

Durant la instal·lació es demanarà:

- **Web server to reconfigure automatically:** marcar apache2 (espai + Tab + Enter).
- **Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common?** Yes
- **Password for phpmyadmin:** una contrasenya per a l'usuari intern de phpMyAdmin.

Pas 26 – Activar el mòdul mbstring

```
sudo phpenmod mbstring
```

Pas 27 – Reiniciar els serveis

```
sudo systemctl restart apache2  
sudo systemctl restart mariadb
```

Pas 28 – Accedir a phpMyAdmin

Accedim a <http://192.168.1.10/phpmyadmin/> amb les credencials de l'usuari administrador creat al pas 23.

Des d'aquí ja podem crear les bases de dades del torneig (resultats dels partits, equips, horaris, etc.) i gestionar-les visualment.

10. Verificació final del sistema

Un cop completats tots els passos, comprovem que tots els serveis estan operatius:

```
sudo systemctl status slapd
```

```
sudo systemctl status sssd
```

```
sudo systemctl status apache2
```

```
sudo systemctl status mariadb
```

Tots haurien de mostrar actiu.

Els punts d'accés del servidor són:

- **LAM (gestió LDAP):** <http://192.168.1.10/lam/>
- **phpMyAdmin (gestió MariaDB):** <http://192.168.1.10/phpmyadmin/>
- **Pàgina web del torneig:** <http://192.168.1.10/> — un cop publicat el codi font al directori arrel d'Apache.

Amb tots els serveis funcionant, D1 ja dona suport complet als casos d'ús **CU-01** (creació d'usuaris), **CU-05** (publicació de la pàgina web) i **CU-06** (publicació de resultats), i el seu directori s'integra amb el monitoratge centralitzat de D2 a través de Filebeat.